

1. 코오롱인더스트리와 해당 직무에 지원한 각각의 이유에 대해 기술해 주세요. (500자)

[코오롱인더스트리 DX 기획 지원 동기]

코오롱인더스트리는 제조 경쟁력 강화를 위해 DX와 AI를 핵심 전략으로 추진하고 있습니다. 생산 현장에는 실시간 공정 제어와 설비 예측 유지보수 시스템을 도입해 데이터 기반 운영 체계를 확립했으며, 아라미드와 폐놀수지 라인의 스마트팩토리 전환을 완료하고 이를 전사적으로 확대해 나가고 있습니다. 이러한 변화의 흐름 속에서 DX 기획 직무는 제조 현장의 효율성, 품질, 비용 경쟁력을 결정짓는 핵심 역할이라고 생각합니다.

[데이터 분석과 AI 활용 역량]

저는 학부 시절 교통사고, 인구 통계 등 10종 이상의 공공 데이터를 분석해 중증외상환자를 위한 의료 인프라 개선 방안을 도출했습니다. 또한 인턴십에서 AI 모니터링 대시보드를 개발하여 운영 효율을 35% 이상 개선한 경험이 있습니다. 데이터 분석과 AI 활용을 결합해 실행 가능한 개선 전략을 개발하고 구현한 경험을 바탕으로 코오롱인더스트리의 DX 전략 로드맵 수립과 제조 혁신 과제 실행에 기여하겠습니다.

2. 직무를 수행하기 위해 준비한 나의 역량이 무엇이며, 그 역량을 갖추기 위해 어떠한 노력을 해왔는지 본인의 경험을 바탕으로 설명해 주세요. (1500자)

[DX 기획 직무의 역할]

코오롱인더스트리의 DX 기획 직무는 제조 현장의 경쟁력을 좌우하는 핵심 역할을 한다고 생각합니다. 공정 데이터를 수집하고 분석해 문제를 정의하며, AI 기반 개선 전략을 수립하고 실행까지 이어가는 과정은 생산 효율성, 품질 안정성, 비용 절감으로 연결됩니다. DX 전략 기획은 현장의 요구를 기술과 연결하여 실행 가능한 로드맵으로 구체화하는 역할을 수행합니다.

[제조 도메인과 데이터 분석 역량]

산업정보시스템공학을 전공하며 생산시스템관리, 품질경영, 공장설계 및 실습 과목을 통해 제조 현장의 운영 원리와 품질 관리 체계를 학습했습니다. 교통사고, 인구 통계 등 10종 이상의 공공 데이터를 분석해 권역외상센터 입지 방안을 도출한 프로젝트에서는 상관분석을 통해 통계적으로 유의미한 지표를 도출하고 이를 정책적 개선안으로 연결했습니다. 이 과정을 통해 데이터를 기반으로 문제를 정의하고 개선 방향을 제시하는 역량을 쌓을 수 있었습니다.

[AI 활용 역량과 AX 준비]

저는 DX의 미래가 AI 전환, 즉 AX로 나아간다고 생각합니다. Suno, Cursor, Midjourney 등 다양한 AI 도구를 직접 활용하며 생산성을 높였고, 인턴십 당시에는 AI 모니터링 대시보드를 개발해 운영진의 반복 업무를 자동화하여 효율성을 약 35% 개선했습니다. 최신 기술 흐름을 놓치지 않기 위해 매일 AI 관련 뉴스레터를 구독하고 글로벌 동향을 학습하고 있습니다.

[AI 전략적 설계 도구 활용]

Cursor AI를 설계 시뮬레이터로 사용해 클린 아키텍처를 프로젝트에 적용하며, 단순히 코드를 작성하는 수준을 넘어 설계와 구조를 전략적으로 검증하는 사고방식을 키웠습니다. 유저

삭제와 생성 같은 UseCase를 직접 작성해 기준을 마련하고, 맥락 있는 프롬프팅으로 코드 일관성을 유지했습니다. 이 과정에서 기존 대비 약 40% 이상 빠른 개발 속도를 달성할 수 있었고, AI를 전략적 설계 도구로 활용하는 역량을 키울 수 있었습니다.

[입사 후 기여 포부]

제조 도메인에 대한 이해와 AI 활용 역량을 결합해, 코오롱인더스트리의 DX 전략 로드맵 수립과 실행을 선도하겠습니다. 공정 데이터를 기반으로 한 예지 정비 체계 구축, AI 기반 품질 이상 탐지와 같은 구체적 과제를 추진하여 불량률과 유지보수 비용을 낮추고 생산성을 높이는 데 기여하겠습니다.

3. 최근 5년간 본인을 한 단계 성장하게 한 사건이나 경험은 무엇이며, 노력한 과정과 교훈을 구체적으로 기술해 주세요. (1000자)

[산공인의 밤 행사 기획 배경과 어려움]

최근 5년간 저를 가장 크게 성장시킨 경험은 학생회 대외국장으로서 제1회 산공인의 밤 행사를 기획했던 일입니다. 이 행사는 재학생과 졸업생의 교류를 통해 취업 정보 격차를 줄이는 것을 목표로 했지만, 전년도 대비 절반으로 줄어든 예산과 졸업생 선배님들의 참석 의사 저조로 계획대로 실행이 어려웠습니다. 처음에는 현실적인 제약을 간과했고, 이 경험은 문제 해결의 출발점은 현실을 직시하는 것임을 깨닫게 해주었습니다.

[이해관계자 설득과 구조 개선]

저는 포기하지 않고 접근 방식을 바꿨습니다. 행사 취지와 기대 효과를 수치와 사례로 정리한 기획안을 준비해 학과장님을 설득했고, 행사를 학과 공식 행사로 격상시키는 조건으로 추가 예산을 확보했습니다. 또한 졸업생 선배들의 부담을 줄이기 위해 1부와 2부 중 원하는 파트만 선택해 참여할 수 있도록 구조를 변경했습니다. 20명 이상의 선배님과 직접 통화하며 의견을 경청하고 그 피드백을 세부 계획에 반영했습니다.

[결과와 교훈: 협업의 본질]

행사 신청은 오픈 5분 만에 마감되었고, 사후 설문조사에서 참가자의 95%가 매우 만족이라고 응답했습니다. 이해관계자마다 다른 우선순위와 제약이 있다는 사실을 느꼈고, 이를 경청과 조율, 설득으로 맞춰가는 과정이야말로 협업의 본질임을 깊이 배웠습니다. DX 기획은 현장 엔지니어, 경영진, IT 부서 등 여러 이해관계자가 얹혀 있는 복잡한 과제인 만큼, 이 경험을 바탕으로 상충되는 요구 속에서도 실행 가능한 전략을 도출하겠습니다.

4. 학력 및 경력 사항

[학력 및 자격]

송실대학교 산업정보시스템공학과 / 학점 3.67 / OPIc IH / SQLD

[수상 경력]

한국정보산업연합회장상 2회

